

Variables Aleatorias Continuas

Probabilidad I - LA

Act. Jorge Guzmán

Facultad de Matemáticas - UADY

July 27, 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Variables aleatorias continuas
 - Valor esperado
 - Varianza

Introducción

En la clase anterior vimos que las variables aleatorias **discretas** son aquellas cuyos valores posibles, su recorrido, son un conjunto **finito o infinito contable**.

En esta clase vamos a ver variables aleatorias cuyo recorrido es **incontable**.

Introducción

Ejemplos

- El tiempo de llegada de un tren a una estación
- El tiempo de vida de una batería

Variables aleatorias continuas

Sea X una variable aleatoria. Decimos que X es **continua** si existe una función *no negativa* f definida para todos los reales $x \in (-\infty, \infty)$ que cumple que para cualquier subconjunto B de los reales:

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

A la función f se le conoce cómo la **función de densidad** de la variable aleatoria X

Variables aleatorias continuas

En otras palabras, para obtener la probabilidad de que X se encuentre en B debemos integrar la función de densidad sobre el conjunto B

Variables aleatorias continuas

Dado que X debe asumir algún valor, f debe satisfacer:

$$1 = P(-\infty < X < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

Variables aleatorias continuas

Todos los enunciados de probabilidad pueden responderse en términos de f .
Sea $B = [a, b]$ obtenemos:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Variables aleatorias continuas

Para el caso $a = b$ se cumple

$$P(a \leq X \leq a) = P(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$$

Es decir, si X es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que asuma un valor fijo es 0.

Variables aleatorias continuas

Por el resultado anterior, para una variable aleatoria continua se cumple:

$$P(X < a) = P(X \leq a) = F(a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

Variables aleatorias continuas

Ejercicio

Sea X una variable aleatoria continua con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2) & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- ¿Cuál es el valor de C ?
- Calcula $P(X > 1)$

Variables aleatorias continuas

Solución

Dado que f es una función de densidad, C es tal valor que se cumple:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Variables aleatorias continuas

Solución

Luego

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$\int_0^2 C(4x - 2x^2) dx = 1$$

$$C \int_0^2 (4x - 2x^2) dx = 1$$

$$C \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right] \Big|_0^2 = 1$$

Variables aleatorias continuas

Solución

Por lo tanto

$$C[8 - \frac{16}{3}] = 1$$

$$C\frac{8}{3} = 1$$

$$C = \frac{3}{8}$$

Variables aleatorias continuas

Solución

Para calcular $P(X > 1)$ sólo hay que resolver la siguiente integral:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= \int_1^{\infty} f(x) dx \\ &= \frac{3}{8} \int_1^2 (4x - 2x^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Variables aleatorias continuas

Ejercicio

El tiempo en horas en el que una computadora funciona hasta antes de apagarse está dado por una variable aleatoria continua con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x/100} & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Calcula lo siguiente:

- La probabilidad de que la computadora funcione entre 50 y 150 horas antes de apagarse
- La probabilidad de que funcione menos de 100 horas

Variables aleatorias continuas

Ejercicio

Si X es una variable aleatoria continua con función de distribución F_X y función de densidad f_X , encuentra la función de densidad de $Y = 2X$.

HINT: Utiliza el Teorema Fundamental del Cálculo:

Variables aleatorias continuas

Teorema Fundamental del Cálculo

Sea f una función continua en $[a, b]$ y sea $F(x)$ una función tal que:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

para todo $x \in (a, b)$. Entonces se cumple que la función $F(x)$ es continua en $[a, b]$ y es diferenciable en (a, b) , además:

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

Variables aleatorias continuas

Resultado

Si X es una variable aleatoria continua, f es su función de densidad y F es su función de distribución, entonces:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Y por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

Variables aleatorias continuas

Ejercicio

La variable aleatoria X tiene la siguiente función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 2 & x > 2 \end{cases}$$

Calcula su función de densidad.

Variables aleatorias continuas

Solución

- Para $x < 0$ se tiene $f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{d}{dx}0 = 0$
- Para $0 < x < 2$ se tiene $f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$
- Para $x > 2$ se tiene $f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{d}{dx}0 = 0$

Variables aleatorias continuas

Solución

Por lo tanto:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & 0 < x < 2, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$ entonces su valor esperado está dado por:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Ejemplo

Halla $E[X]$ si X tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \\ &= \int_0^1 x(2x)dx \\ &= \int_0^1 2x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Ejemplo

Sea X una variable aleatoria con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encuentra $E[e^X]$.

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

Una alternativa para resolver el problema es definir la variable aleatoria $Y = e^X$, encontrar la densidad de Y y luego aplicar la fórmula de esperanza. Entonces, dado que $0 \leq x \leq 1$ entonces $1 \leq e^x \leq e$.

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

Calculemos la distribución de $Y = e^X$

$$\begin{aligned}F_Y(x) &= P(Y \leq x) \\&= P(e^X \leq x) \\&= P(X \leq \log(x)) \\&= \int_{-\infty}^{\log(x)} f(t) dt \\&= \int_0^{\log(x)} 1 dt \\&= \log(x)\end{aligned}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

Para obtener $f_Y(x)$ a partir de $F_Y(x)$ derivamos con respecto a x .

$$\frac{dF_Y(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \log(x) = \frac{1}{x}$$

Por lo tanto

$$f_Y(x) = \frac{1}{x} \quad 1 \leq x \leq e$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

Por lo tanto

$$\begin{aligned} E[e^X] &= E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_Y(x) dx \\ &= \int_1^e dx \\ &= e - 1 \end{aligned}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

NOTA: El procedimiento anterior siempre es aplicable. Sin embargo existe un resultado que nos permite calcular la esperanza de la función de una variable aleatoria de forma más directa.

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Proposición: Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$, entonces, para cualquier función real g se cumple:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

La demostración de la proposición anterior requiere el uso del siguiente Lema. Para una variable aleatoria Y no negativa:

$$E[Y] = \int_0^{\infty} P(Y > y) dy$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Ejemplo

Retomando el ejemplo anterior, tenemos $g(X) = e^X$ luego

$$\begin{aligned} E[g(X)] &= E[e^X] = \int_{-\infty}^{\infty} e^x f(x) dx \\ &= \int_0^1 e^x dx \\ &= e - 1 \end{aligned}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Ejercicio

Una vara de longitud 1 es dividida en un punto U donde U es una variable aleatoria con densidad $f(u) = 1, 0 < u < 1$. Determina la longitud esperada de la pieza que contiene al punto $p, 0 < p < 1$.

HINT: Escribe la longitud de la pieza en función de p y de U .

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

Sea $L_p(U)$ la longitud de la pieza que contiene al punto p , notamos que

$$L_p(U) = \begin{cases} 1 - U & U < p \\ U & U > p \end{cases}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

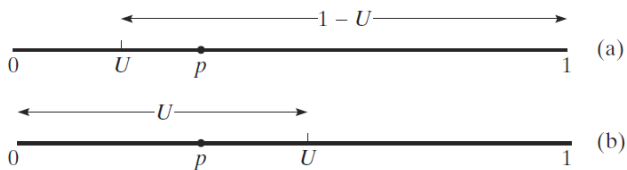


Figure 5.2 Substick containing point p : (a) $U < p$; (b) $U > p$.

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Solución

Por lo tanto, usando el resultado para la esperanza de una función, tenemos

$$\begin{aligned} E[L_p(U)] &= \int_0^1 L_p(u) du \\ &= \int_0^p (1-u) du + \int_p^1 u du \\ &= \frac{1}{2} - \frac{(1-p)^2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{p^2}{2} \\ &= \frac{1}{2} + p(1-p) \end{aligned}$$

Variables aleatorias continuas

Valor esperado

Corolario

Si a y b con constantes entonces:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Variables aleatorias continuas

Varianza

La varianza de una variable aleatoria continua se define exactamente igual al caso discreto. Si X es una variable aleatoria con valor esperado μ entonces:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

La fórmula alternativa es

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Variables aleatorias continuas

Varianza

Ejercicio Sea X una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encuentra $\text{Var}(X)$

Variables aleatorias continuas

Varianza

Resultado

Sea X una variable aleatoria y sean a y b constantes, entonces:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$